

Matemática: Lista de Exercícios

prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

10 de setembro de 2026



Questão 1 (ENEM-2024): Para abrir a porta de uma empresa, cada funcionário deve cadastrar uma senha utilizando um teclado alfanumérico como o representado na figura.

Por exemplo: a tecla que contém o número 2 traz as letras correlacionadas A, B e C. Cada toque nessa tecla mostra, sequencialmente, os seguintes caracteres: 2, A, B e C. Para os próximos toques, essa sequência se repete. As demais teclas funcionam da mesma maneira.

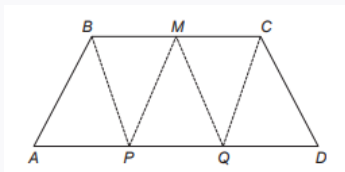


As senhas a serem cadastradas pelos funcionários devem conter 5 caracteres, sendo 2 algarismos distintos seguidos de 3 letras diferentes, nessa ordem. Um funcionário irá cadastrar a sua primeira senha, podendo escolher entre as teclas que apresentam os números 1, 2, 5, 7 e 0 e as respectivas letras correlacionadas, quando houver.

O número de possibilidades diferentes que esse funcionário tem para cadastrar sua senha é

- a. 11.520 b. 14.400 c. 18.000 d. 312.000 e. 390.000

Questão 2 (ENEM-2019): No trapézio isósceles mostrado na figura a seguir, M é o ponto médio do segmento BC , e os pontos P e Q são obtidos dividindo o segmento AD em três partes iguais. Pelos pontos B, M, C, P e Q são traçados segmentos de reta, determinando cinco triângulos internos ao trapézio, conforme a figura. A razão entre BC e AD que determina áreas iguais para os cinco triângulos mostrados na figura é



a. $\frac{1}{3}$

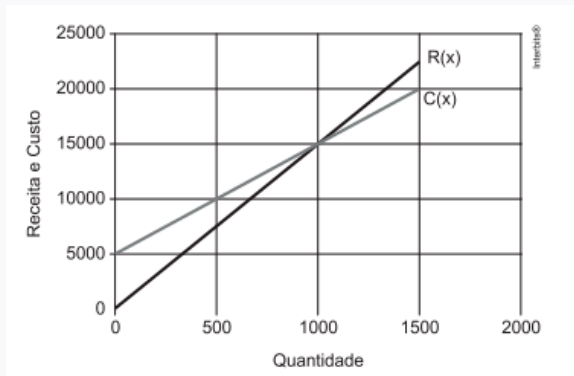
b. $\frac{2}{3}$

c. $\frac{2}{5}$

d. $\frac{3}{5}$

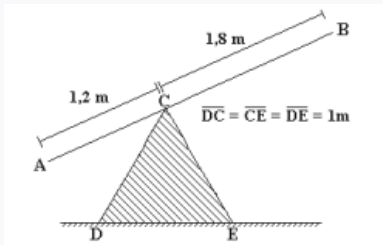
e. $\frac{5}{6}$

Questão 3 (FGV-2012): Os gráficos abaixo representam as funções receita mensal $R(x)$ e custo mensal $C(x)$ de um produto fabricado por uma empresa, em que x é a quantidade produzida e vendida. Qual o lucro obtido ao se produzir e vender 1350 unidades por mês?



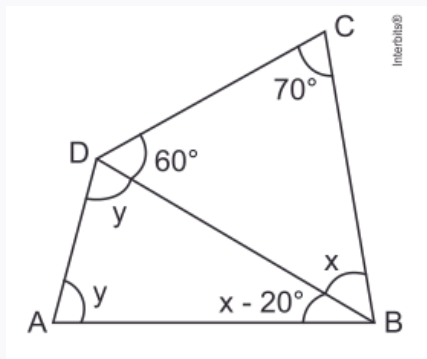
- a. 1740
- b. 1750
- c. 1760
- d. 1770
- e. 1780

Questão 4 (UNESP-1990): Uma gangorra é formada por uma haste rígida AB, apoiada sobre uma mureta de concreto no ponto C, como na figura. Quando a extremidade B da haste toca o chão, a altura da extremidade A em relação ao chão é:



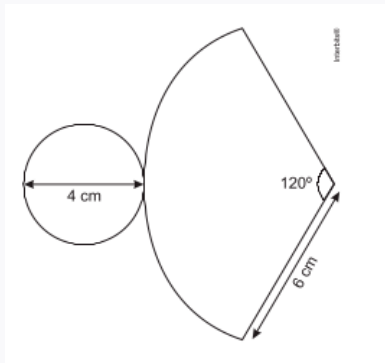
- a. $\sqrt{3}$ m b. $\frac{3}{\sqrt{3}}$ m c. $\frac{(6\sqrt{3})}{5}$ m d. $\frac{(5\sqrt{3})}{6}$ m e. $2\sqrt{2}$ m

Questão 5 (EEAR-2017): No quadrilátero $ABCD$, o valor de $y - x$ é igual a:



- a. $2x$
- b. $2y$
- c. $\frac{x}{2}$
- d. $\frac{y}{2}$

Questão 6 (PUCR-RS/2013): Um desafio matemático construído pelos alunos do Curso de Matemática tem as peças no formato de um cone. A figura abaixo representa a planificação de uma das peças construídas.



A área total dessa peça é de ____ cm^2

- a. 10π b. 16π c. 20π d. 28π e. 40π